



Faculdade de Ciências

Departamento de Física

Disciplina: **Física II**

Aula Prática #1: A Natureza da Luz

CURSOS: Química Ambiental & Industrial

Julho/2026

Esta ficha aborda exercícios sobre a Natureza da Luz. Responda às questões.

1. Um feixe de luz cujo comprimento de onda é 650 nm se propagava no ar. Qual é a velocidade desse feixe ao se propagar em um líquido cujo índice de refração para esse comprimento de onda é igual a 1,47? Qual é o comprimento de onda da luz nesse líquido?
2. Um feixe de luz com uma frequência de $5,80 \times 10^{14}$ Hz se propaga em um meio cujo índice de refração é 1,52. Qual é o comprimento de onda do feixe de luz ao se propagar: (a) no vácuo? (b) no vidro?
3. Um feixe de luz está se propagando dentro de um cubo sólido de vidro com índice de refração 1,53. O feixe incide sobre uma parte de dentro. (a) Se o cubo está no ar, com que ângulo mínimo com a normal do vidro a luz precisa incidir nessa superfície para não passar para o ar? (b) Qual seria o ângulo mínimo na parte (a) se o cubo estivesse imerso em água?
4. Um feixe de luz composto por partículas atinge um espelho plano com um ângulo de incidência de 30° . De acordo com a teoria corpuscular de Newton, qual será o ângulo de reflexão?
5. Um raio de luz passa do ar (índice de refração $n_1 = 1$) para a água ($n_2 = 1,33$) com um ângulo de incidência de 45° . Qual é o ângulo de refração no meio mais denso?
6. O ângulo crítico para a reflexão total em uma interface que separa um líquido do ar é de $42,5^\circ$. Sabendo que um raio de luz proveniente do líquido incide sobre a interface com um ângulo de incidência de $35,0^\circ$, qual é o ângulo que o raio refratado no ar forma com a normal?
7. Um feixe de luz atinge uma lâmina de vidro com um ângulo de 57° com a normal e o ar. Um feixe de luz vermelha forma um ângulo de $38,1^\circ$ com a normal no vidro, enquanto a luz violeta forma um ângulo de $36,7^\circ$. Quais são os índices de refração desse vidro para essas cores de luz? Quais são as velocidades das luzes vermelha e violeta no vidro?
8. Uma luz de comprimento de onda 600 nm passa por uma fenda de largura 0,02 mm. Qual é o ângulo de difração para o primeiro mínimo de difração?
9. A luz com comprimento de onda $\lambda = 550$ nm incide sobre duas fendas separadas por $d = 0,1$ mm. Qual é o ângulo do primeiro máximo de interferência?

10. Luz não-polarizada de intensidade $20,0 \text{ W/cm}^2$ incide sobre dois filtros polarizadores. O eixo do primeiro filtro forma um ângulo de 25° no sentido anti-horário a partir da vertical (vista na direção em que a luz está se deslocando), e o eixo do segundo filtro está a 62° no sentido anti-horário a partir da vertical. Qual é a intensidade da luz depois de passar pelo segundo polarizador?
11. Um feixe de luz natural passa por um filtro polarizador linear. Qual fração da intensidade inicial do feixe é transmitida?
12. A luz de comprimento de onda 500 nm incide sobre uma fenda com largura $50 \mu\text{m}$. Qual é o ângulo para o segundo mínimo de difração?
13. Se uma onda eletromagnética no vácuo tem um campo elétrico $E_0 = 200 \text{ V/m}$, qual é a amplitude do campo magnético associado?
14. A luz com frequência $5 \times 10^{14} \text{ Hz}$ incide sobre um metal cuja função trabalho é $2,5 \text{ eV}$. Qual é a energia cinética máxima dos elétrons emitidos?
15. A velocidade da luz no vidro é $2 \times 10^8 \text{ m/s}$. Qual é o índice de refração do vidro?
16. Um polarizador e um analisador são orientados de modo que se transmita a maior quantidade de luz possível. A que fração da intensidade máxima esse feixe transmitido se reduz quando o analisador gira em um ângulo de: (a) $22,5^\circ$; (b) 45° ; e (c) $67,5^\circ$?
17. Um feixe de luz branca passa por um ar de densidade uniforme. (a) Se a intensidade da luz espalhada no ar de meia dúzia de espectro é visível é 1, encontre a intensidade (em termos da luz espalhada no meio) da região vermelha do espectro e (b) região violeta do espectro. Consulte a Tabela 32.1.
18. Em um laboratório de física, a luz de comprimento de onda igual a 490 nm atravessa o ar e incide em uma fotocélula $17,0 \text{ ns}$. Quando um bloco de vidro de $0,840 \text{ m}$ de espessura é colocado sob o feixe de luz, com o feixe incidindo na direção da normal às faces paralelas do bloco, a luz leva $21,2 \text{ ns}$ para ir do laser até a fotocélula. Qual é o comprimento da luz no vidro?
19. Um raio de luz proveniente do ar incide sobre um bloco de um material sólido transparente cujo índice de refração é n . Sabendo que $n = 1,38$, qual deve ser o maior ângulo de incidência θ_a para ocorrer reflexão interna total na face vertical (ponto A da Figura 1)?

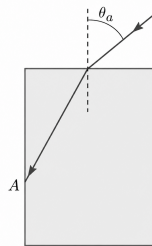


Figure 1: Bloco transparente para reflexão interna total.

20. Após uma semana de aulas no Departamento de Química da UEM, um estudante vai nadar em uma piscina no sábado ao anoitecer. Ao regressar para casa, percebe que deixou cair a chave da porta do seu quarto no fundo da piscina. Para recuperá-la,

pede emprestada uma lanterna e percorre a borda da piscina, iluminando a superfície da água. A luz proveniente da lanterna incide sobre a superfície quando a lanterna está a 1,2 m acima da água, e o ponto de incidência está a 1,5 m da borda da piscina. Sabendo que a profundidade da água é de 4,0 m, determine a distância entre a chave e a borda da piscina.

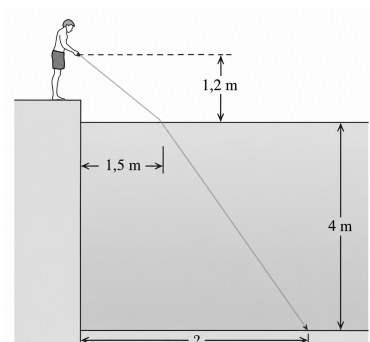


Figure 2: Esquema da propagação da luz na piscina.

21. Durante uma aula prática de Física, um estudante observa o interior de um recipiente cilíndrico de vidro com paredes finas e verticais, posicionando o olho de modo que sua linha de visão passe pela borda superior e alcance a extremidade oposta do fundo do recipiente. O recipiente possui altura de 16 cm e diâmetro interno de 8 cm. Mantendo os olhos na mesma posição, outro estudante enche o recipiente com um líquido transparente. Após o enchimento, o observador consegue ver uma moeda colocada no centro do fundo do recipiente. Determine o índice de refração do líquido.
22. A luz tem uma frequência de 6×10^{14} Hz. Qual é o comprimento de onda dessa luz no ar?
23. Um filme de óleo com índice de refração $n = 1,4$ tem espessura de 500 nm. Para qual comprimento de onda da luz visível ocorre interferência construtiva?
24. Se a amplitude do campo elétrico de uma onda eletromagnética no vácuo é 100 V/m, qual é a intensidade média da onda?
25. Qual é a energia de um fóton com comprimento de onda 450 nm?
26. A luz incide de forma oblíqua em uma interface entre dois meios. O índice de refração do primeiro meio é 1,5 e o do segundo é 1,2. Qual é o ângulo crítico para a reflexão interna total?
27. Um tanque cilíndrico horizontal com diâmetro de 2,20 m contém água até a metade de sua altura. O espaço acima da água é preenchido com um gás pressurizado de índice de refração desconhecido. Um pequeno laser pode mover-se ao longo da superfície curva do fundo do tanque e emite um feixe de luz dirigido para o centro da superfície da água. Observa-se que, quando o laser é deslocado uma distância $S = 1,09$ m ou mais (medida ao longo da superfície curva do tanque) a partir do ponto mais baixo, nenhuma luz consegue penetrar no gás.
 - (a) Qual é o índice de refração do gás?
 - (b) Qual é o tempo que o feixe de luz leva para se deslocar do laser até a borda do tanque quando:

- (i) $S > 1,09 \text{ m}$;
(ii) $S < 1,09 \text{ m}$.

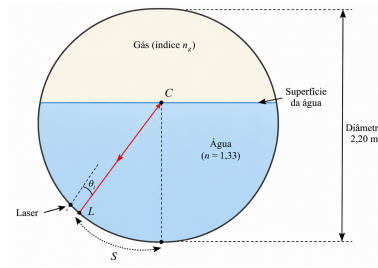


Figure 3: Tanque cilíndrico horizontal parcialmente preenchido com água e gás pressurizado.

28. Um feixe de luz deslocando-se de cima para baixo incide sobre uma película horizontal de espessura t , como mostra a Figura 4. O raio incidente divide-se em dois raios, A e B . O raio A é refletido na superfície superior da película, enquanto o raio B é refratado, refletido na superfície inferior e, em seguida, refratado novamente ao retornar ao meio acima da película. Supondo que a película possua faces paralelas, mostre que os raios A e B emergem paralelos entre si.

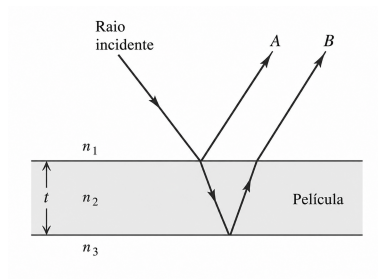


Figure 4: Reflexão e refração em uma película de faces paralelas.

29. A luz branca entra em um prisma com índice de refração $n = 1,52$. Se a luz vermelha tem um comprimento de onda de 650 nm e a luz violeta tem um comprimento de onda de 400 nm , qual é o desvio angular para a luz violeta e para a luz vermelha ao sair do prisma?

Bom trabalho!

Grupo da Disciplina de Física

“A luz propaga-se por meio de ondas que se difundem através do éter.”

(Christiaan Huygens, *Traité de la Lumière*, 1690)